

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2022-04-07

1. Considereu la corba definida per $c(t) = (R \cos(wt), R \sin(wt), wt)$, amb R i w constants positives. [2.0 punts]
- Calculeu el vector tangent a la corba en el punt corresponent a $z = \pi$.
 - Calculeu la longitud de la corba entre $z = 0$ i $z = 2\pi$.

Solució:

- a) El vector tangent a la corba és

$$\frac{dc}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (-Rw \sin(wt), Rw \cos(wt), w)$$

Quan $z = \pi = wt$, el valor del paràmetre t val $t = \pi/w$. Substituint,

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=\frac{\pi}{w}} = (-Rw \sin(\pi), Rw \cos(\pi), w) = (0, -Rw, w)$$

- b) Quan $z = 0 = wt$, el valor del paràmetre t val $t = 0$.
Quan $z = 2\pi = wt$, el valor del paràmetre t val $t = 2\pi/w$.
La longitud L de la corba és

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{2\pi}{w}} \left\| \frac{dc}{dt} \right\| dt = \int_0^{\frac{2\pi}{w}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{w}} \sqrt{(-Rw \sin(wt))^2 + (Rw \cos(wt))^2 + w^2} dt \\ &= \int_0^{\frac{2\pi}{w}} \sqrt{R^2 w^2 + w^2} dt = w\sqrt{R^2 + 1} \int_0^{\frac{2\pi}{w}} dt \\ &= 2\pi\sqrt{R^2 + 1} \end{aligned}$$

2. Segui la funció:

[2.0 punts]

$$f(x, y) = \frac{xy + y^3 \cos(x + y)}{x^2 + 2y^2}$$

a) Calculeu

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

b) La funció f , és contínua al punt $(0,0)$? Justifiqueu la resposta.

Solució:

a) Apropant-nos a l'origen $(0,0)$ per l'eix x , és dir, per $y = 0$, queda

$$f(x, 0) = \frac{0 + 0}{x^2 + 0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$$

Apropant-nos a l'origen $(0,0)$ per l'eix y , és dir, per $x = 0$, queda

$$f(0, y) = \frac{0 + y^3 \cos(y)}{0 + 2y^2} = \frac{1}{2} y \cos y$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} y \cos y \right) = 0$$

De moment aquests dos límits coincideixen. Apropant-nos ara a l'origen $(0,0)$ per una recta $y = mx$ queda

$$f(x, mx) = \frac{mx^2 + m^3 x^3 \cos((1+m)x)}{x^2 + 2m^2 x^2} = \frac{m + m^3 x \cos((1+m)x)}{1 + 2m^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m + m^3 x \cos((1+m)x)}{1 + 2m^2} = \frac{m}{1 + 2m^2}$$

Per tant, el límit depèn de la direcció amb que ens apropem a l'origen, i això significa que **el límit no existeix**.

b) La funció f **no és contínua** a l'origen ja que aquest punt no pertany al seu domini. Addicionalment, com el límit tampoc existeix, aleshores no és ni tant sols una discontinuïtat evitable.

3. Segui la funció:

[3.0 punts]

$$f(x, y, z) = e^{x+y-z}$$

- a) Calculeu el desenvolupament en sèrie de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'origen (no cal expressar el residu).
- b) Calcula el valor aproximat de la funció en el punt $(1/2, 1/2, 1/2)$.
- c) Calcula el gradient en qualsevol punt.
- d) Calcula la matriu hessiana en qualsevol punt.
- e) Troba la derivada direccional de la funció en la direcció que uneix l'origen amb el punt $(1, -1, 1)$.

Solució:

a) La fórmula de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'origen pren la forma

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{0})}{\partial x_i} x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{0})}{\partial x_i \partial x_j} x_i x_j + R_2(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

La funció a l'origen val

$$f(\mathbf{0}) = e^{0+0-0} = 1$$

El vector de primeres derivades és el gradient

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (e^{x+y-z}, e^{x+y-z}, -e^{x+y-z}) = e^{x+y-z} (1, 1, -1)$$

Avaluat a l'origen queda

$$\nabla f(\mathbf{0}) = e^{0+0-0} (1, 1, -1) = (1, 1, -1)$$

La matriu de segones derivades és la matriu hessiana

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{x+y-z} & e^{x+y-z} & -e^{x+y-z} \\ e^{x+y-z} & e^{x+y-z} & -e^{x+y-z} \\ -e^{x+y-z} & -e^{x+y-z} & e^{x+y-z} \end{pmatrix} \\ &= e^{x+y-z} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Avaluada a l'origen queda

$$H(\mathbf{0}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Substituint cadascun dels termes i negligint el residu queda

$$\begin{aligned} e^{x+y-z} &\approx 1 + x + y - z + \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz - 2yz) \\ &= 1 + x + y - z + \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) + xy - xz - yz \end{aligned}$$

De forma equivalent, també es pot expressar com

$$e^{x+y-z} \approx 1 + (x + y - z) + \frac{1}{2}(x + y - z)^2$$

que correspon al desenvolupament $e^t \approx 1 + t + \frac{1}{2}t^2$ amb $t = x + y - z$

b) Apliquem la fórmula de Taylor al punt $(1/2, 1/2, 1/2)$

$$e^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{13}{8} = 1.625$$

Podem comparar amb el valor real

$$e^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} = \sqrt{e} \approx 1.64872127070$$

c) El gradient ja l'hem calculat per qualsevol punt (x, y, z)

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = e^{x+y-z} (1, 1, -1)$$

d) La matriu hessiana ja l'hem calculada per qualsevol punt (x, y, z)

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} = e^{x+y-z} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

e) El vector que connecta l'origen amb el punt $(1, -1, 1)$ és

$$v = (1, -1, 1) - (0, 0, 0) = (1, -1, 1)$$

El normalitzem

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$$

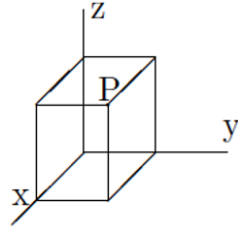
La derivada direccional en qualsevol punt (x, y, z) val

$$D_{\hat{v}}f = \nabla f \cdot \hat{v} = e^{x+y-z}(1, 1, -1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1) = -\frac{\sqrt{3}}{3}e^{x+y-z}$$

En particular, el seu valor a l'origen és

$$D_{\hat{v}}f(\mathbf{0}) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

4. Una caixa rectangular té un vèrtex a l'origen, i les cares adjacents sobre els plans de coordenades, vegeu la figura. El vèrtex $P(x, y, z)$ oposat a l'origen està situat sobre el paraboloid $x^2 + y^2 + z = 1$. [3.0 punts]



Volem calcular el punt P que fa que la caixa tingui màxim volum. Per fer-ho:

- Formula el problema de trobar P com un problema d'optimització d'una funció de dues variables sense lligams, i troba els punts crítics.
- Determina la natura dels punts crítics trobats, i troba el punt del primer octant ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) que maximitza el volum.
- Formula el problema de trobar P com un problema d'optimització d'una funció de tres variables amb un lligam, i troba els punts crítics.

Solució:

- a) El volum val

$$V(x, y, z) = xyz$$

Com $x^2 + y^2 + z = 1$, podem aïllar $z = 1 - x^2 - y^2$ i queda

$$V(x, y) = xy(1 - x^2 - y^2) = xy - x^3y - xy^3$$

Derivem i igulem a zero per a trobar els punts crítics

$$\frac{\partial V}{\partial x} = y - 3x^2y - y^3 = y(1 - 3x^2 - y^2) = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = x - 3xy^2 - x^3 = x(1 - 3y^2 - x^2) = 0$$

Aquest sistema té les següents solucions amb x o y igual a zero:

$$(0,0), (0,1), (0,-1), (1,0), (-1,0)$$

Si demanem que tant x com y siguin diferents a zero, queda $x^2 = y^2 = \frac{1}{4}$, i les solucions són:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Podem completar aquests punts crítics amb el valor de z :

$$(0,0,1), (0,1,0), (0,-1,0), (1,0,0), (-1,0,0), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

b) Per a saber la natura dels punts crítics trobats s'ha de calcular la matriu hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} -6xy & 1 - 3x^2 - 3y^2 \\ 1 - 3x^2 - 3y^2 & -6xy \end{pmatrix}$$

Ens interessen dos valors:

$$\begin{aligned} D_1 &= -6xy \\ D_2 &= \det(H) = 36x^2y^2 - (1 - 3x^2 - 3y^2)^2 \end{aligned}$$

Pels punts crítics amb x o y igual a zero el test de les segones derivades no és concloent, ja que $D_1 = 0$, quan caldria que fos $D_1 > 0$. Com que $D_2 = -1 < 0$, només poden ser punts de sella o mínims, però en cap cas màxims. A més, per a tots aquests punt crítics, $V = 0$.

Pels altres punts crítics utilitzem que $x^2 = y^2 = \frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned} D_1 &= -6xy = -\frac{3}{2} \text{sign}(xy) \\ D_2 &= 36x^2y^2 - (1 - 3x^2 - 3y^2)^2 = \frac{9}{4} - \frac{1}{4} = 2 > 0 \end{aligned}$$

Per tant, si $xy > 0$ es tracta d'un màxim, i si $xy < 0$ es tracta d'un punt de sella.

Resumint:

Màxims:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Punts de sella:

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Inconcluents (mínims o punts de sella):

$$(0,0,1), (0,1,0), (0,-1,0), (1,0,0), (-1,0,0)$$

Màxim al primer octant:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

c) La funció de Lagrange del problema d'optimització amb un lligam és:

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x^2 + y^2 + z - 1)$$

Troblem els punts crítics:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = yz - 2\lambda x = 0 \Rightarrow yz - 2x^2y = 0 \Rightarrow y(z - 2x^2) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = xz - 2\lambda y = 0 \Rightarrow xz - 2xy^2 = 0 \Rightarrow x(z - 2y^2) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = xy - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = xy$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z - 1 = 0$$

Les solucions amb x o y igual a zero són:

$$(0,0,1), (0,1,0), (0,-1,0), (1,0,0), (-1,0,0)$$

Les solucions amb x i y diferents de zero tenen $z = 2x^2 = 2y^2$, d'on resulten els punts crítics:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$